무기체계 내부에 AI 직접 탑재
방위산업 분야 AX서도 앞서가

LIG D&A

에이전틱 AI 해커톤 여는 등
사이버 보안 역량 강화 심혈

무기체계 실증 활발히 추진
글로벌 방산 전시회서 호평

현대전의 승패는 누가 더 빠르게 판단하고, 신뢰도 높은 무인 체계를 운용해 이를 사이버 위협으로부터 어떻게 보호하느냐에 따라 판가름난다. LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)는 이 같은 변화 속에서 무기체계 내부에 인공지능(AI)을 직접 탑재하는 'AI 내재화' 전략으로 사이버 보안 강화에 나섰다. 화력 중심이던 전장이 AI 중심으로 바뀌는 흐름에 맞춰 방산 분야의 AI 전환(AX)을 이끌겠다는 구상이다.

실제 전장에서 AI가 동작하는 지점은 센서와 레이더, 유도무기, 무인체계 같은 무기체계 내부다. 무기체계 내부에서 얼마나 신뢰성 있고 효율적으로 작동하는지가 국방 AI의 핵심이다. LIG D&A는 여러 정부 과제 추진을 통해 국방 AI 역량을 높이고 있다. 과학기술정보통신부 산하 정보통신기획평가원이 주관하는 '국방 정보통신기술(ICT) 연구개발(R&D) 과제'의 주관 연구개발 기관으로 선정돼 '지능형 의사결정 지원체계'를 개발하고 있다. 전장 상황을 분석해 지휘관의 작전계획 수립을 자동화하는 체계다. 2029년까지 작전계획 수립 시간을 줄이는 지능형 지휘체계를 완성하는 것이 목표다.

사이버 보안 역량도 강화하고 있다. LIG D&A는 지난 6월부터 약 3개월간 국내 방산기업 가운데 처음으로 '에이전틱 AI 공방 해커톤 대회(DAH)'를 열었다. 에이전틱 AI는 스스로 판단해 작업을 수행하는 AI다. 대회에서는 AI 에이전트가 가상 전장에서 직접 공격과 방어를 주고받으며, AI를 활용해 AI의 위협을 막는 자율형 방어체계의 실현 가능성을 확인했다. 이 대회에서 확보한 기술과 데이터를 유·무인 복합전투체계(MUM-T) 구현에 활용할 계획이다.

무인체계 실증도 이어가고 있다. LIG D&A는 지난 5월 한국해양대에서 열린 '무인수상정(USV) 지능형 지휘통제 실증 시연회'에서 서로 다른 무인체계를 하나의 시스템으로 묶어 제어하는 '다기종 무인체계 군집 연결'을 국내 처음으로 수행했다. 지난 8월 덴마크 헤닝에서 열린 북유럽 최대 방산전시회 '덴마크 국방획득군수기구(DALO) 인더스트리 데이즈 2026'에는 무인수상정 '해검'과 항만감시체계(HUSS), 수중자율기뢰탐색체(AUV) 등을 전시했다. DALO 청장이 부스를 찾아 주요 전시품과 기술을 살펴보며 높은 관심을 보이기도 했다.

LIG D&A는 무기체계의 전 수명주기 관리 능력을 위해 쌓아온 노하우에 국방 AI 기술을 결합해 경쟁력을 높인다는 방침이다. LIG D&A 관계자는 "국방 AI는 인프라와 모델, 실제 무기체계가 유기적으로 맞물려야 완성된다"며 "민간의 혁신 기술과 방산업체의 체계종합 노하우를 조화시켜 디지털 방산의 글로벌 표준을 만들어 나가겠다"고 말했다. 박대의 기자



DAH 대상을 수상한 Aegis Protocol팀과 최우수상의 필승 Yes I Can팀, 우수상의 사이버인민군팀 등이 신익현 LIG D&A 대표 (앞줄 왼쪽) 와 촬영을 하고 있다. LIG D&A